RELATÓRIO DA TAREFA 4

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Artur Meireles de Sousa Falcão; Número: 2024130485

Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Gabriel Cardoso Rodrigues; Número: 2024133397

1. Enunciado do Exercício

II. Exercício Selecionado

Análise de desempenho em servidores
Seja X o tempo (em milissegundos) de resposta de uma requisição a um servidor. Sabe-se que $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, com $\lambda > 0$ desconhecido.

1. Seja $T = \dfrac{2X_1 - nX_n}{2-n}$, em que $(X_1, \ldots, X_n)$, com $n > 2$, é uma amostra aleatória de X. O estimador T é centrado para $\mathrm{E}(X)$? Justifique.
2. Pretende-se obter uma estimativa centrada para $\mathrm{E}(X)$ a partir de uma amostra de dimensão 30, com média $\bar{x} = 250$. Uma estimativa centrada é:

   (A) 250 (B) $\frac{1}{250}$ (C) Nenhuma das anteriores
3. Obtenha um estimador de λ baseado em $\bar{X}$.
4. Com base nas informações da amostra recolhida na alínea 2., determine uma aproximação para a probabilidade do tempo de resposta do servidor a uma requisição ser superior a 250 milissegundos.

2. Solução da Ferramenta de IA

Enunciado Geral:

Seja $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$, com $\lambda > 0$ desconhecido. A média de uma distribuição exponencial é $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$.

Questão 1:

Dado o estimador:

$$T = \frac{2X_1 - nX_n}{2-n}$$

com $(X_1, \ldots, X_n)$ uma amostra aleatória de X, pergunta-se se T é centrado para $\mathbb{E}[X]$ (ou seja, se $\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[X]$).

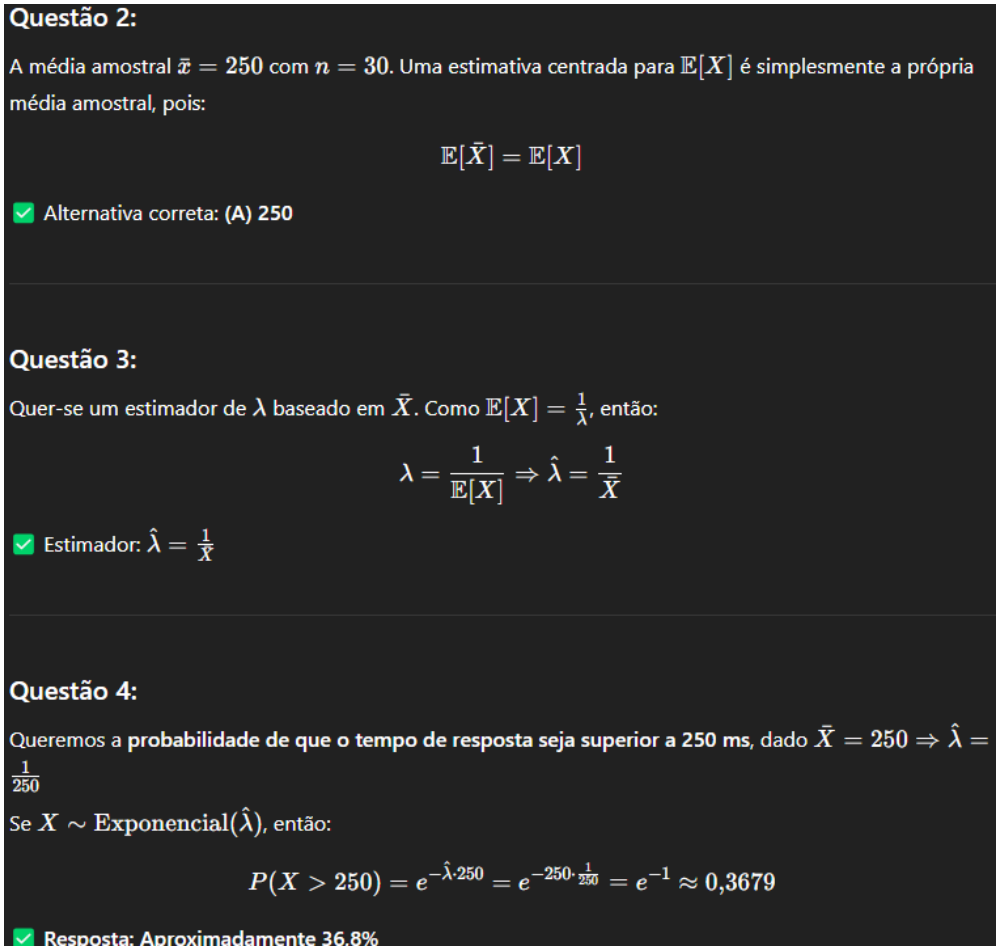
Sabemos que $\mathbb{E}[X_i] = \mu = \frac{1}{\lambda}$ para todos os i.

Então:

$$\mathbb{E}[T] = \frac{2\mathbb{E}[X_1] - n\mathbb{E}[X_n]}{2-n} = \frac{2\mu - n\mu}{2-n} = \frac{\mu(2-n)}{2-n} = \mu$$

✅ Sim, o estimador é centrado para $\mathbb{E}[X]$.

RELATÓRIO DA TAREFA 4



Questão 2:

A média amostral $\bar{x} = 250$ com $n = 30$. Uma estimativa centrada para $\mathbb{E}[X]$ é simplesmente a própria média amostral, pois:

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mathbb{E}[X]$$

✅ Alternativa correta: **(A) 250**

Questão 3:

Quer-se um estimador de λ baseado em $\bar{X}$. Como $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$, então:

$$\lambda = \frac{1}{\mathbb{E}[X]} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

✅ Estimador: $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

Questão 4:

Queremos a **probabilidade de que o tempo de resposta seja superior a 250 ms**, dado $\bar{X} = 250 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{250}$

Se $X \sim \text{Exponencial}(\hat{\lambda})$, então:

$$P(X > 250) = e^{-\hat{\lambda} \cdot 250} = e^{-250 \cdot \frac{1}{250}} = e^{-1} \approx 0{,}3679$$

✅ Resposta: Aproximadamente 36,8%

3. Análise Crítica

Acreditamos que algumas resoluções fornecidas pela IA estejam incorretas. O exercício 2 e 4 foram feitos de forma errada, sem explicação nem resolução detalhada de nenhum dos exercícios. A IA não utilizou as fórmulas utilizadas na aula. Explicaria as fórmulas aprendidas na aula a um colega para a melhor resolução dos exercícios. Os colegas a que estamos a fazer o relatório fizeram a mesma resolução que a IA, obtendo os mesmos erros que esta.

4. Correção e Solução Final

No exercício 2, vendo que E(X) = 1/ λ ⇔ λ = 1/E(X) ⇔ λ = 1/250 , logo a alínea correta seria a (B). No exercício 4, a fórmula usada não está completa tanto na IA como nos nossos colegas, pois f(x) = λe^(- λ* X) = 1/(250e).